



Array 2D dan String

Matriks • Traversal Baris×Kolom • Operasi String • Trace Array 2D

Algoritma Pemrograman • IF25-11001 • 2 SKS Teori

Institut Teknologi Sumatera — Teknik Informatika

Review Pertemuan 9

Array 1D — pondasi untuk array 2D dan string

Array 1D = kumpulan data bertipe sama?

Satu nama, banyak elemen. Indeks 0..N-1. Kontinu di memori. Ukuran tetap.

Rumus alamat memori?

$\text{alamat}(\text{arr}[i]) = \text{base_address} + i \times \text{ukuran_tipe}$. Contoh: int=4 byte.

Pola statistik array?

Maks/min: init arr[0], loop dari 1. Total/count: init 0, loop dari 0. Semua $O(n)$.

Capaian Pembelajaran Pertemuan 10

Sub-CPMK 10.1

C2 – Menjelaskan

Menjelaskan representasi array 2D (matriks) dan cara akses elemen baris×kolom

CPMK0609

Sub-CPMK 10.2

C3 – Menerapkan

Melakukan trace traversal array 2D dan menghitung statistik per baris/kolom

CPMK0609

Sub-CPMK 10.3

C3 – Menerapkan

Menjelaskan string sebagai array of char dan menerapkan operasi dasar string

CPMK0609

Outline Pertemuan Hari Ini

	00-08	Review dan Hook	Recall Array 1D + tantangan 2D
	08-25	Array 2D: Matriks	Konsep baris×kolom, memory layout
	25-40	Traversal Array 2D	Nested loop, trace baris×kolom
	40-55	Workshop Trace 2D	Trace operasi matriks di kertas
	55-70	String = Array of Char	Konsep, operasi, trace string
	70-80	Algorithm Detective	Bug index 2D dan string boundary
	80-90	PBL#2 Progress	Milestone 1: statistik array
	90-100	Exit Ticket dan Tugas	Assessment + homework



Pertanyaan Pemantik

*"Nilai 40 mahasiswa untuk 5 mata kuliah.
Array 1D hanya punya 1 dimensi — bagaimana?"*

*"Papan catur 8×8, layar pixel 1920×1080,
spreadsheet Excel — apa kesamaan mereka?"*

*"Nama mahasiswa = kumpulan huruf.
Apakah 'ITERA' bisa disimpan sebagai array?"*

Array 2D: Tabel Baris × Kolom (Matriks)

Array di dalam array — diakses lewat DUA indeks: [baris][kolom]

Contoh: `mat[3][4]` – 3 baris, 4 kolom

	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	10	20	30	40
[1]	50	60	70	80
[2]	90	15	25	35

`mat[1][2] = 70 • mat[0][3] = 40 • mat[2][0] = 90`

Konsep Kunci

Array 2D = array of array

Deklarasi:

DEKLARASI `mat[M][N]` : integer

M = jumlah baris

N = jumlah kolom

Akses elemen:

`mat[baris][kolom]`

Indeks baris: 0..M-1

Indeks kolom: 0..N-1

Pseudocode Input Matriks:

```
DEKLARASI mat[3][4] : integer
UNTUK i ← 0 SAMPAI 2
  UNTUK j ← 0 SAMPAI 3
    READ mat[i][j]
  AKHIR UNTUK
AKHIR UNTUK
```

Traversal Array 2D: Nested Loop

Outer = baris, Inner = kolom — sama seperti pola bintang!

Traversal Baris Demi Baris

```
UNTUK i ← 0 SAMPAI M-1
  UNTUK j ← 0 SAMPAI N-1
    OUTPUT mat[i][j]
  AKHIR UNTUK
OUTPUT newline
AKHIR UNTUK
```

Urutan akses:

$\text{mat}[0][0] \rightarrow \text{mat}[0][1] \rightarrow \text{mat}[0][2] \rightarrow \dots$

$\text{mat}[1][0] \rightarrow \text{mat}[1][1] \rightarrow \dots$

(baris selesai, pindah baris berikutnya)

Traversal Kolom Demi Kolom

```
UNTUK j ← 0 SAMPAI N-1
  UNTUK i ← 0 SAMPAI M-1
    OUTPUT mat[i][j]
  AKHIR UNTUK
OUTPUT newline
AKHIR UNTUK
```

Urutan akses:

$\text{mat}[0][0] \rightarrow \text{mat}[1][0] \rightarrow \text{mat}[2][0] \rightarrow \dots$

$\text{mat}[0][1] \rightarrow \text{mat}[1][1] \rightarrow \dots$

(kolom selesai, pindah kolom berikutnya)

Statistik Per Baris: Total Setiap Baris

```
UNTUK i ← 0 SAMPAI M-1
  totalBaris ← 0
  UNTUK j ← 0 SAMPAI N-1
    totalBaris ← totalBaris + mat[i][j]
  AKHIR UNTUK
  OUTPUT "Baris ", i, ": ", totalBaris
AKHIR UNTUK
```

Trace: Traversal Array 2D (2x3)

mat = {{5,10,15},{20,25,30}} — hitung total semua elemen

```
total ← 0
UNTUK i ← 0 SAMPAI 1
  UNTUK j ← 0 SAMPAI 2
    total ← total + mat[i][j]
  AKHIR UNTUK
AKHIR UNTUK
OUTPUT total
```

i	j	mat[i][j]	total (sblm)	total+mat[i][j]	total (stlh)	j≤2?
0	0	5	0	0+5	5	T
0	1	10	5	5+10	15	T
0	2	15	15	15+15	30	T
1	0	20	30	30+20	50	T
1	1	25	50	50+25	75	T
1	2	30	75	75+30	105	T
OUTPUT: total = 105 • Iterasi: 2x3 = 6 kali • O(MxN)						

Pola Traversal Array 2D

1. Outer loop (i) = baris, Inner loop (j) = kolom — PERSIS seperti nested loop di P6!
2. Total iterasi = $M \times N$ (baris $\times$ kolom). Kompleksitas = $O(m \times n)$
3. Untuk statistik PER BARIS: inialisasi totalBaris $\leftarrow 0$ DI DALAM outer loop (reset setiap baris)
4. Untuk statistik PER KOLOM: tukar posisi outer/inner loop (j di luar, i di dalam)

Workshop: Trace Array 2D

Kerjakan di kertas — 10 menit

Soal 1: Maks Per Baris

```
mat[2][3] = {{4, 9, 2},
             {7, 1, 8}}

UNTUK i ← 0 SAMPAI 1
  maks ← mat[i][0]
  UNTUK j ← 1 SAMPAI 2
    JIKA mat[i][j] > maks MAKA
      maks ← mat[i][j]
    AKHIR JIKA
  AKHIR UNTUK
OUTPUT "Baris ", i, ": maks = ", maks
AKHIR UNTUK
```

1. Trace table lengkap (i, j, mat[i][j], maks)
2. Apa output untuk setiap baris?
3. Kenapa maks di-reset di setiap baris?

Soal 2: Diagonal Matriks

Diberikan matriks PERSEGI mat[3][3]:

```
mat = {{1, 2, 3},
       {4, 5, 6},
       {7, 8, 9}}
```

Pertanyaan:

- a) Tulis pseudocode untuk menjumlahkan elemen DIAGONAL UTAMA.
(Hint: diagonal utama = mat[i][i])
- b) Berapa hasilnya? Trace!
- c) Bagaimana dengan diagonal SEKUNDER?
(Hint: mat[i][N-1-i])

Jawaban Workshop

Soal 1: Maks per baris + Soal 2: Diagonal

Soal 1: Trace Maks Per Baris

Baris 0: $\text{mat}=\{4,9,2\}$
 $\text{maks} \leftarrow -4$, $j=1$: $9 > 4$? T $\rightarrow \text{maks} \leftarrow 9$, $j=2$: $2 > 9$? F
OUTPUT: Baris 0: $\text{maks} = 9$

Baris 1: $\text{mat}=\{7,1,8\}$
 $\text{maks} \leftarrow -7$, $j=1$: $1 > 7$? F, $j=2$: $8 > 7$? T $\rightarrow \text{maks} \leftarrow 8$
OUTPUT: Baris 1: $\text{maks} = 8$

Kenapa reset? $\text{maks} \leftarrow \text{mat}[i][0]$ DI DALAM outer loop = setiap baris mulai dari elemen pertamanya.

Soal 2: Diagonal

```
totalD ← 0
UNTUK i ← 0 SAMPAI 2
    totalD ← totalD + mat[i][i]
AKHIR UNTUK
OUTPUT totalD
```

Trace:

$\text{mat}[0][0]=1$, $\text{mat}[1][1]=5$,
 $\text{mat}[2][2]=9 \rightarrow \text{totalD}=1+5+9=15$

Diagonal sekunder:

$\text{mat}[0][2]=3$, $\text{mat}[1][1]=5$,
 $\text{mat}[2][0]=7 \rightarrow \text{total}=3+5+7=15$

Pola Penting Array 2D

1. Statistik per baris: inisialisasi DI DALAM outer loop (reset setiap baris baru)
2. Diagonal utama: $\text{mat}[i][i]$ — baris == kolom. Hanya butuh 1 loop!
3. Diagonal sekunder: $\text{mat}[i][N-1-i]$ — baris + kolom = N-1
4. Total elemen matriks: nested loop penuh, kompleksitas $O(M \times N)$

String = Array of Char

Teks disimpan sebagai deretan karakter + null terminator

Contoh: DEKLARASI nama[6] : char ← "ITERA"



Sifat String

- Array of char (karakter)
- Diakhiri NULL terminator (\0)
- "ITERA" butuh 6 slot (5 char + \0)
- Panjang string = jumlah char (BUKAN termasuk \0)
- Indeks mulai 0, sama seperti array

Pseudocode String

```
DEKLARASI nama : string
nama ← "ITERA"
OUTPUT nama
OUTPUT LENGTH(nama)
OUTPUT nama[0]
OUTPUT nama[4]
```

Operasi Dasar String

4 operasi yang paling sering digunakan

LENGTH(s)

Hitung panjang string
(jumlah karakter)

```
LENGTH("ITERA") = 5  
LENGTH("") = 0
```

$O(n)$

CONCAT(s1,s2)

Gabungkan dua string
menjadi satu

```
CONCAT("Hello"," World")  
= "Hello World"
```

$O(n)$

COMPARE(s1,s2)

Bandingkan dua string
(sama atau berbeda)

```
COMPARE("abc","abc") = 0  
COMPARE("abc","abd") < 0
```

$O(n)$

SUBSTRING(s,i,n)

Ambil n karakter
mulai dari indeks i

```
SUBSTRING("ITERA",2,3)  
= "ERA"
```

$O(n)$



Algorithm Detective

Temukan bug pada array 2D dan string!

Kasus 1: Index Swap Bug

```
DEKLARASI mat[2][4] : integer
UNTUK i ← 0 SAMPAI 3
    UNTUK j ← 0 SAMPAI 1
        READ mat[i][j]
    AKHIR UNTUK
AKHIR UNTUK
```

Expected: input 2 baris × 4 kolom = 8 elemen
Actual: i sampai 3 (4 baris!) + j sampai 1 (2 kolom)

Bug: Loop range TERBALIK!
i harus 0..1 (2 baris), j harus 0..3 (4 kolom)

mat[2][0] dan mat[3][x] = OUT OF BOUNDS!

Kasus 2: String Boundary

```
nama ← "ITERA"
N ← LENGTH(nama)
UNTUK i ← 0 SAMPAI N
    OUTPUT nama[i]
AKHIR UNTUK
```

Expected: cetak I, T, E, R, A (5 char)
Actual: cetak 6 karakter termasuk \0!

Bug: SAMPAI N harusnya SAMPAI N-1
LENGTH("ITERA") = 5
nama[5] = \0 (null terminator)

Fix: UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1



Aturan Emas Array 2D dan String

Hindari bug yang paling umum

1

Array 2D: baris DAN kolom punya range sendiri

`mat[M][N]`: $i = 0..M-1$ (baris), $j = 0..N-1$ (kolom). JANGAN tertukar!

Cek: outer loop = baris (M), inner = kolom (N)

2

Diagonal hanya untuk matriks PERSEGI

Diagonal utama `mat[i][i]` hanya valid jika $M == N$ (jumlah baris = kolom).

Cek $M == N$ sebelum akses diagonal

3

String: loop 0 s/d LENGTH-1

`LENGTH(s)` = jumlah char. Indeks valid: 0 s/d `LENGTH-1`. `s[LENGTH]` = null terminator!

UNTUK $i \leftarrow 0$ SAMPAI `LENGTH(s)-1`

4

CONCAT bisa overflow!

Jika char array ukuran 10, concat 2 string total > 9 char = overflow. Selalu cek kapasitas.

Pastikan target array cukup besar

PBL#2: Data Analyzer — Milestone 1 Check

Statistik dasar array harus selesai minggu ini

Milestone 1: Pseudocode Statistik Array (P9–P10)

- ☒ Input array N elemen dari user
- ☒ Hitung total dan rata-rata
- ☒ Cari maks dan min (beserta indeksnya)
- ☐ Counting: elemen > rata-rata, genap/ganjil
- ☐ Trace table minimal 8 elemen

Selesai

Selesai

Selesai

Target P10

Target P10

Milestone 2 Preview: Searching (P11)

Setelah statistik selesai, Data Analyzer akan ditambahkan fitur PENCARIAN:

- Linear Search: cari elemen satu-per-satu dari awal ($O(n)$)
- Binary Search: cari elemen di array TERURUT ($O(\log n)$) — JAUH lebih cepat!
- User input: "Cari nilai X" → program output posisi/indeks atau "Tidak ditemukan"

Pastikan Milestone 1 SELESAI sebelum P11 agar bisa langsung menambahkan searching ke program yang sudah ada.

Ringkasan Pertemuan 10

Array 2D = Tabel Baris × Kolom

`mat[M][N]`: M baris, N kolom. Akses: `mat[baris][kolom]`. Indeks mulai 0.

Traversal 2D = Nested Loop

Outer (i) = baris, Inner (j) = kolom. Total iterasi = $M \times N$. Kompleksitas $O(m \times n)$.

◇ Diagonal: `mat[i][i]` dan `mat[i][N-1-i]`

Diagonal utama dan sekunder. Hanya untuk matriks persegi ($M=N$). 1 loop cukup.

String = Array of Char + `\0`

Teks = deretan karakter. Operasi: LENGTH, CONCAT, COMPARE, SUBSTRING.

PBL#2 Milestone 1 → Check!

Statistik array (total, avg, maks, min, counting) harus selesai. P11: Searching.

📌 Konsep array 2D dan string → coding di Praktikum P10. Pertemuan 11: Searching!

Exit Ticket — Pertemuan 10

10 soal • 15 menit • kerjakan di kertas

1

Apa perbedaan array 1D dan array 2D? Beri contoh penggunaan masing-masing.

2

`mat[3][5]`: berapa total elemen? Indeks baris valid? Indeks kolom valid?

3

Trace: `mat={{1,2},{3,4}}`. Nested loop cetak semua. Apa outputnya?

4

Tulis pseudocode: hitung total setiap KOLOM dari `mat[3][4]`.

5

`mat[3][3]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}`. Jumlah diagonal utama?

6

Apa itu null terminator (`\0`)? Kenapa string butuh 1 slot ekstra?

7

`LENGTH("Algoritma")=?` `SUBSTRING("Algoritma",4,3)=?`

8

Bug: `mat[2][3]`, loop `i←0 TO 2`, `j←0 TO 3`. Apa masalahnya?

9

Tulis pseudocode: cek apakah string adalah PALINDROME.

10

`CONCAT("Hello"," ","World") = ?` Berapa panjang hasilnya?

Tugas Mingguan — Array 2D dan String

Deadline: sebelum Pertemuan 11 • Kerjakan di kertas

Tugas A: Individual — Array 2D dan String

Soal 1: Diberikan matriks $\text{mat}[3][4] = \{\{5,12,3,8\},\{9,1,14,6\},\{7,11,2,10\}\}$.

- (a) Tulis pseudocode + trace: hitung TOTAL dan MAKS setiap baris
- (b) Tulis pseudocode: cari elemen TERKECIL dari seluruh matriks beserta posisinya $[i][j]$

Soal 2: String operations

- (a) $s = \text{"INFORMATIKA"}$. Trace: LENGTH, $s[0]$, $s[5]$, SUBSTRING($s,2,4$)
- (b) Tulis pseudocode: hitung berapa kali huruf 'A' muncul dalam string s
- (c) Tulis pseudocode: cek apakah string adalah palindrome (dibaca sama dari depan/belakang)

Tugas B: Kelompok — PBL#2 Milestone 1 Submit

Submit pseudocode + trace table untuk statistik array lengkap: input, total, avg, maks, min, counting.
Pastikan trace table minimal 8 elemen. Siapkan untuk integrasi searching di P11.

Bobot Tugas A: Array 2D Trace (40%) • String Trace (30%) • Palindrome (30%)

Referensi Pertemuan 10

Buku

1. Deitel — C++ How to Program, Bab 7: Arrays (Multidimensional)
2. Gaddis — Starting Out with C++, Bab 8: Arrays dan Strings
3. Sedgewick — Algorithms, Bab 1.1: Basic Programming Model

Online

1. visualgo.net/array — Visualisasi array 2D interaktif
2. cplusplus.com/string — Referensi string C++
3. cs50.harvard.edu/x — Lecture 2: Arrays dan Strings



Terima Kasih

IF25-11001 Algoritma Pemrograman

Pertemuan 10: Array 2D dan String

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026